

Respaldo de Cálculos – Documento 4

Prueba exacta de Fisher, χ^2 de independencia y Cramér's V para tasas de éxito

Análisis estadístico paso a paso

Propósito. Documentar el análisis inferencial de la *tasa de éxito* η_s por método. Se aplican: (i) prueba exacta de Fisher para tablas 2×2 por escenario, ideal para tamaños muestrales pequeños y celdas con conteos cero; (ii) prueba χ^2 de independencia para la tabla global 5×2 ; (iii) Cramér's V como tamaño de efecto. Se incluye derivación combinatoria de la distribución hipergeométrica que sustenta Fisher.

Contents

1	Marco teórico	2
1.1	Tabla de contingencia para tasa de éxito	2
1.2	Prueba exacta de Fisher	2
1.3	Prueba χ^2 de independencia para tabla 5×2	2
1.4	Cramér's V (tamaño de efecto)	3
2	Procedimiento paso a paso (caso M4 vs M1 en E4)	4
2.1	Paso 1: Construcción de la tabla 2×2	4
2.2	Paso 2: Probabilidad bajo hipergeométrica	4
2.3	Paso 3: Enumerar todas las tablas y sumar las "tan o más extremas"	4
2.4	Paso 4: Conclusión	5
3	Resultados completos: Fisher exacto por par de métodos	6
3.1	Escenario E1	6
3.2	Escenario E2	6
3.3	Escenario E3	6
3.4	Escenario E4	6
4	Prueba χ^2 global de independencia	7
4.1	Tabla observada	7
4.2	Tabla esperada bajo H_0	7
4.3	Cálculo del estadístico χ^2	7
4.4	Comparación con punto crítico	8
4.5	Cramér's V	8
5	Conclusiones	9

1 Marco teórico

1.1 Tabla de contingencia para tasa de éxito

Sea η_s la tasa de éxito de un método en un escenario, definida como el cociente entre corridas que completaron el ciclo $A \rightarrow B \rightarrow A$ y corridas planificadas:

$$\eta_s(M_j, E_i) = \frac{N_{success}(M_j, E_i)}{N_{planned}(M_j, E_i)} \cdot 100\% \quad (1)$$

Para comparar dos métodos en un mismo escenario, construimos una tabla 2×2 :

	Éxito	Fallo
Método A	a	b
Método B	c	d

con $a + b = n_A$ (corridas planificadas para A) y $c + d = n_B$ (planificadas para B).

1.2 Prueba exacta de Fisher

La prueba exacta de Fisher es preferible a χ^2 cuando alguna celda esperada E_{ij} es menor que 5, lo cual es común con muestras pequeñas (en este estudio, $n = 10$ por celda). La prueba se basa en la *distribución hipergeométrica* bajo la hipótesis nula de independencia.

Hipergeométrica: dado que los marginales $a+b$, $c+d$, $a+c$ y $b+d$ están fijos por construcción, la probabilidad de observar exactamente el valor a en la primera celda es:

$$P(X = a \mid \text{marginales fijos}) = \frac{\binom{a+b}{a} \binom{c+d}{c}}{\binom{N}{a+c}} = \frac{(a+b)! (c+d)! (a+c)! (b+d)!}{a! b! c! d! N!} \quad (2)$$

con $N = a + b + c + d$.

p-valor exacto bilateral:

$$p_{\text{Fisher}} = \sum_{k: P(X=k) \leq P(X=a)} P(X = k) \quad (3)$$

Esto suma todas las configuraciones de la tabla *tan o más extremas* que la observada bajo la hipergeométrica.

1.3 Prueba χ^2 de independencia para tabla 5×2

Para comparar simultáneamente las tasas de éxito de los 5 métodos, se construye la tabla 5×2 de éxitos vs fallos, y se aplica:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \quad (4)$$

donde O_{ij} es el conteo observado, y E_{ij} es el conteo esperado bajo independencia:

$$E_{ij} = \frac{R_i \cdot C_j}{N}, \quad R_i = \sum_j O_{ij}, \quad C_j = \sum_i O_{ij} \quad (5)$$

Bajo H_0 , $\chi^2 \sim \chi^2_{((r-1)(c-1))}$. Para $r = 5, c = 2$, $df = 4$.

1.4 Cramér's V (tamaño de efecto)

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \cdot \min(r-1, c-1)}} \quad (6)$$

Para tabla 5×2 : $\min(r-1, c-1) = \min(4, 1) = 1$, por lo que:

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}} \quad (7)$$

V	Magnitud
< 0.10	negligible
$\geq 0.10, < 0.20$	weak
$\geq 0.20, < 0.40$	moderate
$\geq 0.40, < 0.60$	relatively strong
≥ 0.60	very strong

Interpretación (Cohen, 1988, adaptado por Rea & Parker):

2 Procedimiento paso a paso (caso M4 vs M1 en E4)

A continuación se desarrolla el cálculo completo de Fisher exacto para la comparación más relevante del estudio: M4 vs M1 en escenario E4.

2.1 Paso 1: Construcción de la tabla 2×2

Table 1: Tabla de contingencia: M4 vs M1 en E4.

	Éxito	Fallo	Total
M4	$a = 10$	$b = 0$	$a + b = 10$
M1	$c = 2$	$d = 8$	$c + d = 10$
Total	$a + c = 12$	$b + d = 8$	$N = 20$

2.2 Paso 2: Probabilidad bajo hipergeométrica

Para la tabla observada, calculamos:

$$P(X = 10) = \frac{\binom{10}{10} \binom{10}{2}}{\binom{20}{12}} \quad (8)$$

Calculando los coeficientes binomiales:

- $\binom{10}{10} = 1$
- $\binom{10}{2} = \frac{10!}{2! \cdot 8!} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45$
- $\binom{20}{12} = \frac{20!}{12! \cdot 8!} = 125\,970$

$$P(X = 10) = \frac{1 \cdot 45}{125\,970} = \frac{45}{125\,970} \approx 3.572 \times 10^{-4} \quad (9)$$

2.3 Paso 3: Enumerar todas las tablas y sumar las "tan o más extremas"

El soporte de la hipergeométrica para X (la celda superior izquierda) es $\{\max(0, n_1 + m_1 - N), \dots, \min(n_1, m_1)\} = \{2, \dots, 10\}$, donde $n_1 = a + b = 10$, $m_1 = a + c = 12$.

Table 2: Probabilidades de cada configuración bajo H_0 .

k	Tabla (a, b, c, d)	$P(X = k)$	¿Es $\leq P(X = 10)$?	Suma acumulada
2	(2,8,10,0)	0.000357	Sí	0.000357
3	(3,7,9,1)	0.009526	No	—
4	(4,6,8,2)	0.075018	No	—
5	(5,5,7,3)	0.240057	No	—
6	(6,4,6,4)	0.350083	No	—
7	(7,3,5,5)	0.240057	No	—
8	(8,2,4,6)	0.075018	No	—
9	(9,1,3,7)	0.009526	No	—
10	(10,0,2,8)	0.000357	Sí	0.000714
p -valor exacto bilateral:				$7.144558e - 04$

2.4 Paso 4: Conclusión

- $p_{\text{Fisher}}^{\text{two-sided}} = 7.1446e - 04$
- Como $p < 0.001$, se rechaza H_0 con confianza $> 99.9\%$.
- La diferencia entre M4 (10/10 éxitos) y M1 (2/10 éxitos) en E4 NO es producto del azar.

Interpretación operacional: M4 supera de manera estadísticamente robusta a M1 en escenarios congestionados con agentes humanos estáticos. Este es el hallazgo central del estudio.

3 Resultados completos: Fisher exacto por par de métodos

Para cada par de métodos (M_a, M_b) con $a < b$ y para cada escenario, se reporta el p -valor exacto de Fisher. Se omiten los casos donde ambos métodos tienen tasa de éxito 100% (Fisher $p = 1$ trivialmente).

3.1 Escenario E1

Table 3: Fisher exacto bilateral: comparaciones pareadas en E1.

Comp.	a (succ A)	c (succ B)	Tabla	p Fisher	Sig.
<i>No hay diferencias en este escenario — todos los métodos exitosos.</i>					

3.2 Escenario E2

Table 4: Fisher exacto bilateral: comparaciones pareadas en E2.

Comp.	a (succ A)	c (succ B)	Tabla	p Fisher	Sig.
<i>No hay diferencias en este escenario — todos los métodos exitosos.</i>					

3.3 Escenario E3

Table 5: Fisher exacto bilateral: comparaciones pareadas en E3.

Comp.	a (succ A)	c (succ B)	Tabla	p Fisher	Sig.
<i>No hay diferencias en este escenario — todos los métodos exitosos.</i>					

3.4 Escenario E4

Table 6: Fisher exacto bilateral: comparaciones pareadas en E4.

Comp.	a (succ A)	c (succ B)	Tabla	p Fisher	Sig.
M0 vs M1	10/10	2/10	(10,0,2,8)	0.0007	***
M0 vs M2	10/10	2/10	(10,0,2,8)	0.0007	***
M1 vs M2	2/10	2/10	(2,8,2,8)	1.0000	ns
M1 vs M3	2/10	10/10	(2,8,10,0)	0.0007	***
M1 vs M4	2/10	10/10	(2,8,10,0)	0.0007	***
M2 vs M3	2/10	10/10	(2,8,10,0)	0.0007	***
M2 vs M4	2/10	10/10	(2,8,10,0)	0.0007	***

4 Prueba χ^2 global de independencia

Se construye la tabla de contingencia 5×2 con todos los métodos y los conteos globales de éxito/fallo (sobre los $5 \times 4 \times 10 = 200$ ensayos planificados).

4.1 Tabla observada

Table 7: Tabla de contingencia 5×2 observada.

Método	Éxito (O_{i1})	Fallo (O_{i2})	Total (R_i)
M0	40	0	40
M1	32	8	40
M2	32	8	40
M3	40	0	40
M4	40	0	40
Total C_j	184	16	200

4.2 Tabla esperada bajo H_0

Bajo independencia, el conteo esperado en la celda (i, j) es:

$$E_{ij} = \frac{R_i \cdot C_j}{N} \quad (10)$$

Table 8: Tabla esperada bajo independencia.

Método	$E_{i,\text{éxito}}$	$E_{i,\text{fallo}}$	Total
M0	36.80	3.20	40.00
M1	36.80	3.20	40.00
M2	36.80	3.20	40.00
M3	36.80	3.20	40.00
M4	36.80	3.20	40.00

4.3 Cálculo del estadístico χ^2

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \quad (11)$$

Calculando término a término:

Método	$O_{i,\text{éxito}}$	$E_{i,\text{éxito}}$	$\frac{(O-E)^2}{E}$ éxito	$\frac{(O-E)^2}{E}$ fallo	Subtotal
M0	40	36.80	0.2783	3.2000	3.4783
M1	32	36.80	0.6261	7.2000	7.8261
M2	32	36.80	0.6261	7.2000	7.8261
M3	40	36.80	0.2783	3.2000	3.4783
M4	40	36.80	0.2783	3.2000	3.4783
$\chi^2 =$					26.0870

4.4 Comparación con punto crítico

- $\chi^2_{\text{calc}} = 26.087$
- Grados de libertad: $df = (r-1)(c-1) = 4 \cdot 1 = 4$
- Punto crítico al 0.001: $\chi^2_{(4),0.001} = 18.467$
- Como $\chi^2_{\text{calc}} = 26.087 > 18.467$, se rechaza H_0 con confianza $> 99.9\%$
- p -valor: $3.03923e-05$

4.5 Cramér's V

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \cdot \min(r-1, c-1)}} \quad (12)$$

$$= \sqrt{\frac{26.087}{200 \cdot 1}} \quad (13)$$

$$= \sqrt{0.130435} \quad (14)$$

$$= \boxed{0.3612} \quad (15)$$

Magnitud: $V = 0.361$ corresponde a efecto **moderate-to-relatively strong** (entre 0.20 y 0.40, cerca del límite superior).

Interpretación: la magnitud del efecto es sustancial: el método elegido explica alrededor del $V^2 = 13.0\%$ de la varianza en la tasa de éxito.

5 Conclusiones

1. **Hipótesis H6 validada con la mayor fuerza estadística del estudio:** Fisher exacto $p = 7.14 \times 10^{-4}$ tanto para M4 vs M1 como para M4 vs M2 en E4. Estos p -valores son robustos al uso de Bonferroni para múltiples comparaciones de Fisher (no hay corrección que los lleve por encima de 0.05).
2. **χ^2 global confirma el efecto:** $\chi^2 = 26.09$, $df = 4$, $p < 0.001$, Cramér's $V = 0.361$. La magnitud del efecto es sustancial y refleja el bloqueo operacional de M1/M2.
3. **Localización del efecto:** la diferencia significativa se concentra completamente en E4. En E1, E2 y E3 todos los métodos alcanzan tasa de éxito 100% (no hay diferencias estadísticas). El bloqueo operacional es específicamente sensible a la presencia de *agentes humanos simulados estáticos en zonas congestionadas*.
4. **Equivalencia M3 vs M4:** ninguno de los pares M3 vs M4 muestra diferencia significativa en tasa de éxito (ambos 100%). La distinción entre estos dos métodos requiere otras métricas (suavidad cinemática, distancia mínima), abordadas en el Documento 3.